

第三章 光的干涉

3 . 1 相干光源与干涉条件

两列光波在空间相遇时，若满足相干条件，则会产生干涉现象。

相干条件包括：两列光波具有相同的频率、相同的振动方向、以及固定的相位差。获得相干光的基本方法有两种：分波前法和分振幅法。杨氏双缝干涉实验是分波前法的典型代表。

在杨氏双缝实验中，设双缝间距为 d ，缝到屏幕的距离为 D ，波长为 λ ，则相邻明条纹间距为 $\Delta x = \lambda D / d$ 。当白光入射时，各级明条纹呈彩色分布。

3 . 2 干涉条纹的特征

光程差 δ 与相位差 $\Delta\phi$ 的关系为： $\delta = r_2 - r_1$ ，

相位差 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$ 。

干涉极大条件： $\delta = \pm k\lambda, k = 0, 1, 2, \dots$

干涉极小条件： $\delta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

相邻条纹间距： $\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$

3 . 3 典型干涉实验对比

....	..		..
....	...	$\cdot x = \cdot D / d$	
....	...		
...	...	$r_k = \cdot (k \cdot R)$	
....	...	$\cdot d = \cdot / 2$	

表 3 - 1 四种典型干涉实验比较

3 . 4 等倾干涉与等厚干涉

薄膜干涉是日常生活中最常见的干涉现象之一。如图所示，一束光在薄膜上下表面反射后相遇产生干涉。根据薄膜厚度是否均匀，可分为等倾干涉和等厚干涉。

[图 3 - 4 薄膜干涉示意图]

等倾干涉：薄膜厚度均匀，干涉条纹定域于无穷远。等厚干涉：薄膜厚度变化，干涉条纹定域于薄膜表面附近。